

EcoEnergy Solutions

Informe de Análisis Exploratorio de Datos Energéticos

1. Objetivo del Análisis

EcoEnergy Solutions es una empresa europea especializada en energías renovables y eficiencia energética. El presente análisis tiene como objetivo explorar el conjunto de datos de consumo energético de sus clientes para identificar patrones de uso, factores de coste, comportamiento emisor y oportunidades concretas de optimización y reducción de huella de carbono.

2. Metodología

2.1 Fuente de datos

El dataset `ecoenergy-consumption-data.csv` contiene registros de clientes con los campos: `client_id`, `client_name`, `region`, `contract_type`, `consumption_kwh`, `billing_date`, `co2_emissions`, `cost_per_kwh`, `total_cost` y `renewable_energy_percentage`.

2.2 Proceso de análisis

- Carga e inspección inicial: forma del dataset, tipos de datos, valores nulos y duplicados.
- Limpieza: conversión de `billing_date` a formato fecha válido; verificación de tipos numéricos.
- Calidad de datos: detección de valores negativos, categorías inconsistentes y fechas inválidas.
- Estadísticas descriptivas: media, mediana, desviación estándar, mínimos y máximos de las cinco variables clave.
- Análisis segmentado: comparación de métricas por región y tipo de contrato.
- Correlaciones: matriz de Pearson y heatmap para identificar relaciones entre variables.
- Detección de outliers: método IQR (rango intercuartílico) aplicado a consumo, emisiones, coste y renovables.
- Tendencia temporal: agrupación mensual del consumo para identificar patrones estacionales.
- Visualizaciones: gráficos de barras, dispersión, boxplots, histogramas y línea temporal.

2.3 Herramientas utilizadas

Google Colab · Python 3 · pandas · matplotlib · seaborn · Google Looker Studio.

3. Hallazgos Principales

3.1 Calidad del dataset

El dataset no presentó filas completamente duplicadas. Se detectaron valores nulos en columnas numéricas menores que fueron documentados. La conversión de fechas se realizó sin errores críticos. Los valores de `renewable_energy_percentage` se verificaron dentro del rango [0, 100].

3.2 Estadísticas descriptivas

Variable	Media	Mediana	Desv. Est.	Observación
consumption_kwh	Variable	Variable	Alta	Distribución amplia entre regiones

co2_emissions	Positiva	Positiva	Alta	Correlaciona con consumo
cost_per_kwh	Variable	Estable	Moderada	Diferencias por tipo contrato
total_cost	Variable	Variable	Alta	Impactado por consumo y tarifa
renewable_%	Variable	Variable	Alta	Adopción desigual por región

3.3 Patrones por región y tipo de contrato

El análisis segmentado evidenció diferencias significativas entre regiones en consumo promedio (kWh), emisiones de CO₂ y adopción de energía renovable. Los contratos industriales muestran niveles de consumo considerablemente superiores a los residenciales y comerciales, lo que se refleja directamente en mayores costes totales y mayores emisiones.

3.4 Correlaciones entre variables

La matriz de correlación reveló una **correlación positiva fuerte** entre consumption_kwh y co2_emissions, lo que confirma que mayor consumo implica mayores emisiones. También existe correlación positiva entre consumption_kwh y total_cost. El porcentaje de energía renovable mostró correlación **negativa** con las emisiones de CO₂, reforzando el valor ambiental de la transición energética.

3.5 Valores atípicos (outliers)

Mediante el método IQR se detectaron outliers en las cuatro variables analizadas. Los casos de consumo extremadamente alto corresponden mayoritariamente a clientes industriales. Se documentaron en el notebook sin eliminarlos, preservando la integridad del dataset original.

3.6 Tendencia temporal

El análisis mensual del consumo mostró fluctuaciones que pueden asociarse a variaciones estacionales. La evolución del porcentaje de energía renovable a lo largo del tiempo permite evaluar el progreso en la transición hacia fuentes más limpias.

4. Recomendaciones

- **Focalizar programas de eficiencia en regiones de alto consumo:** priorizar intervenciones en las regiones con mayor consumo promedio y mayores emisiones detectadas en el análisis segmentado.
- **Revisar tarifas por tipo de contrato:** los contratos industriales presentan cost_per_kwh superior; negociar tarifas diferenciadas puede reducir el coste total manteniendo el margen operativo.
- **Impulsar la adopción de energía renovable:** dado que el porcentaje renovable correlaciona negativamente con las emisiones, incrementar la cuota renovable en contratos con baja adopción reducirá directamente la huella de carbono.
- **Investigar outliers de consumo:** los clientes con consumo extremadamente alto son candidatos prioritarios para auditorías energéticas y planes de eficiencia personalizados.
- **Establecer alertas por umbral:** implementar umbrales basados en los percentiles IQR para detectar meses de consumo anómalo y activar respuestas proactivas.
- **Monitoreo continuo con panel Looker Studio:** el panel desarrollado permite seguimiento mensual de KPIs clave (consumo, emisiones, coste, renovables) con filtros por región y tipo de contrato.

5. Entregables del Proyecto

- Cuaderno Google Colab con flujo completo de EDA, visualizaciones e interpretaciones.
- Dataset limpio exportado (ecoenergy_clean.csv) listo para Looker Studio.
- Panel interactivo Google Looker Studio con filtros por región, tipo de contrato y período.
- Informe PDF (este documento) con metodología, hallazgos y recomendaciones accionables.